

AI 工具使用详情

一、 AI 工具名称和版本

ChatGPT, GPT-4o, OpenAI, 2025-09-04

ChatGPT, GPT-4o, OpenAI, 2025-09-05

ChatGPT, GPT-4o, OpenAI, 2025-09-06

ChatGPT, GPT-4o, OpenAI, 2025-09-07

二、 具体使用目的与环节

ChatGPT (GPT-4o)

在问题五构建多参数复杂优化模型的关键环节，需从多种候选模型中筛选适配方案，该工具通过提供不同模型的对比分析，帮助界定初步的模型选择范围，减少盲目试错。

提供了解决报错、修复逻辑漏洞、调整循环与矩阵维度等方面的建议。在采纳 AI 建议的基础上，对如下内容进行了人工修改：针对 AI 建议的冗余代码片段，进行了人工精简与优化；辅助作 MATLAB 关于题目中的轨迹图像，调整配色、线宽、箭头方向等参数以提高图像清晰度和表达力，增加标题、图例、坐标轴标签等内容，确保图示与正文描述一致。

三、 关键交互记录

ChatGPT (GPT-4o)

示例一：

提示词：‘出错 shumo (第 111 行)scatter3(0, 0, 0, 100, 'filled', 'MarkerFaceColor', col_target_fake, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

回复内容：

你这个报错的原因是：scatter3 不支持 FontSize 和 FontWeight 这类文本属性。FontSize、FontWeight 只能用在 text() 函数上，而 scatter3 只能设置点的大小（第 3 个参数）、颜色等。

正确做法是：

```
matlab
% 绘制点
scatter3(0, 0, 0, 100, 'filled', 'MarkerFaceColor', col_target_fake);

% 添加标注
text(0, 0, 0+50, '假目标', 'Color', col_target_fake, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

同理，真目标点也一样：

```
matlab
scatter3(0, 200, 0, 100, 'filled', 'MarkerFaceColor', col_target_true);
text(0, 200, 0+50, '真目标', 'Color', col_target_true, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

所以不要把 FontSize 放到 scatter3 里，而是用 text() 来显示标注并设置大小和粗细。

我可以帮你把完整代码改成所有标注字体可调、所有[⬇]加粗、颜色统一暗色风格的版本。你希望我直接改吗？

示例二：

提示词：如果五架无人机每个携带 3 枚烟雾弹去遮蔽三个导弹，每枚烟雾弹可以遮蔽不同的导弹这种情况分层优化要怎么考虑上下两层是什么，DE 算法要结合什么算法在复杂多维优化里面分层优化会好一点

回复内容：

```
🔧 实现建议（工具/策略）：

🌱 上层优化方法（离散）：
可选方式：
• MILP 建模 + mip 或 pulp 求解
• 粗粒度启发式搜索 + 局部贪心（适用于小规模）
• 模拟退火 / 离散 PSO / 分支定界

约束建议：
• 每个弹只遮蔽一个导弹：  $\sum_j \text{assign}[i][j] \leq 1$ 
• 每个导弹至少被分配 3 枚弹
• 同一 UAV 的投掷时间间隔  $> \Delta t$ 

🌱 下层优化复用 Q3
• 你已有 objective() + DE + polish() 实现
• 封装为 optimize_bomb_for_target(i, j) 接口即可
  • 输入：第 i 枚弹，用于遮蔽第 j 枚导弹
  • 输出：最佳参数  $\theta, v, t_{rel}, \tau$  + 遮蔽区间
```

四、 采纳和人工修改情况

ChatGPT（GPT-4o）

在本项目的五个问题求解过程中，我们充分结合了 MATLAB 编程、Python 建模与 ChatGPT 智能工具辅助，进行了对代码的调试修复与辅助作图。问题一至问题四主要聚焦于物理建模与数值仿真阶段，我们通过编写 MATLAB 和 Python 代码实现了目标-导弹-无人机之间的几何建模、轨迹计算和遮蔽判定。在这一过程中，借助 ChatGPT 的语言理解与逻辑分析能力，我们在报错调试、函数设计、图像绘制等方面获得了大量帮助。当程序运行中出现变量未定义、数组越界、逻辑不收敛等问题时，我们能够通过 ChatGPT 快速定位报错源，获得精准的修改建议，大幅减少了手动调试所需时间。同时，在针对三维飞行轨迹、投放点轨迹以及遮蔽区域的可视化需求中，ChatGPT 协助我们调整 MATLAB 的绘图参数、修改视角与样式设置，使图像更清晰直观，增强了模型的解释力与演示效果。

而在第五问中，问题的复杂度显著上升。该问题涉及多架无人机、多个导弹与多枚烟幕干扰弹之间的最优投放匹配问题，兼具离散决策与连续优化双重特性。我们在这一阶段重点与 ChatGPT 讨论了适合的问题求解框架，让 ChatGPT 给出了多种思路，我们选用并完善修改它的思路来尝试做这道复杂的多参数的优化问题。